CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀^∞ tᵖ/(eᵗ − 1) dt = p ! Σ 1/n^{p+1}

Énoncé

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Établir l'identité

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1}\, dt = p! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{p+1}}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} t^p e^{-nt} dt = \frac{p!}{n^{p+1}}$.

Ce qu'on te demande. Même méthode que pour $p = 1$.

Corrigé

Développement en série

Pour $t > 0$:

$$\frac{t^p}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} t^p e^{-nt}.$$

Calcul des intégrales

Avec $u = nt$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-nt}\, dt = \frac{1}{n^{p+1}} \int_0^{+\infty} u^p e^{-u}\, du = \frac{p!}{n^{p+1}},$$

où $\int_0^{+\infty} u^p e^{-u} du = p!$ s'obtient par p intégrations par parties.

Intégration terme à terme

Les fonctions $t \mapsto t^p e^{-nt}$ sont positives, continues, et leur somme est continue sur $]0, +\infty[$. Par intégration terme à terme positive :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1}\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{p!}{n^{p+1}} = p!\, \zeta(p+1).$$

La série converge car $p+1 \geqslant 2$: l'intégrale converge aussi.

Le piège

Pour $p = 0$, l'intégrale diverge en 0 ($\frac{1}{e^t-1} \sim \frac{1}{t}$), et la série harmonique aussi : l'identité reste vraie dans $[0, +\infty]$.

La méthode

Le cas positif dispense de toute domination : il suffit de calculer les intégrales.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $_0\widehat{}\infty$ t e$\widehat{}${−λt} dt.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

  Conséquence :

$$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$